वायु जनित रोग: कारण, लक्षण व बचाव

Airborne Diseases: Causes, Symptoms and Prevention

वायु से संक्रमण (Transmission through Air)

संक्रमित व्यक्ति से निकले रोगजनक युक्त श्वसन कण दूसरे व्यक्ति तक पहुँचकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं। साँस लेना, बोलना, गाना, खाँसना और छींकना इन कणों के निकलने की क्रियाएँ हैं। सभी रोगों में इनके प्रसार का तरीका और महत्त्व समान नहीं होता।

इस अध्याय में वायु के माध्यम से तथा निकट श्वसन संपर्क से फैलने वाले प्रमुख संक्रमणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें श्वसन तंत्र के साथ कुछ अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं; उदाहरण के लिए खसरे में त्वचा पर दाने और गलसुआ में लार ग्रंथि की सूजन होती है।

अध्याय के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	मुख्य विषय
प्रसार	श्वसन कण, निकट संपर्क, वायु संचार और जोखिम
प्रमुख रोग	टीबी, खसरा, डिफ्थीरिया, काली खाँसी और वायरल संक्रमण
पहचान	लक्षण, जटिलताएँ और आवश्यक जाँच
बचाव	टीकाकरण, स्वच्छ वायु, मास्क और श्वसन शिष्टाचार

संक्रमण और प्रदूषण का अंतर

धुआँ, धूल और एलर्जी भी खाँसी या साँस की परेशानी पैदा कर सकते हैं। वे अपने-आप व्यक्ति से व्यक्ति फैलने वाले संक्रमण नहीं हैं।

> श्वसन रोग का कारण, प्रसार और बचाव समझने के लिए केवल खाँसी होना पर्याप्त जानकारी नहीं है।

साँस से प्रसार और प्रत्यक्ष जमाव

Inhalation and Direct Deposition

संक्रमण के दो प्रमुख रास्ते

प्रक्रिया	अर्थ	महत्त्वपूर्ण बात
श्वसन द्वारा प्रवेश (**Inhalation**)	रोगजनक युक्त कण साँस के साथ अंदर जाते हैं	निकट या कुछ परिस्थितियों में अधिक दूरी पर भी संपर्क संभव
प्रत्यक्ष जमाव (**Direct Deposition**)	निकले कण पास के व्यक्ति के मुख, नाक या आँख पर सीधे जमते हैं	निकट संपर्क और कणों की दिशा महत्त्वपूर्ण

निकट संपर्क की भूमिका

संक्रमित व्यक्ति के पास कणों की सांद्रता अधिक हो सकती है। इसलिए साँस से फैलने वाला संक्रमण भी निकट दूरी पर अधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है। निकट प्रसार को केवल सीधे बूंद गिरने का प्रमाण नहीं माना जाता।

अन्य मार्ग

कुछ रोगजनक दूषित हाथ या वस्तुओं के संपर्क से भी फैल सकते हैं। लेकिन वायु द्वारा प्रसार वाले रोग का नियंत्रण केवल सतह पोंछने से पूरा नहीं होता।

उदाहरण

बंद कमरे में लंबे समय तक बातचीत, खराब वायु संचार और अधिक भीड़, साझा वायु के संपर्क को बढ़ा सकते हैं। व्यक्ति को दूर बैठाने के साथ कमरे की वायु व्यवस्था भी देखनी होगी।

> प्रसार की प्रक्रिया एक-दूसरे से जुड़ सकती है; बचाव में कई उपायों की जरूरत होती है।

श्वसन कण और एरोसोल

Respiratory Particles and Aerosols

संक्रामक श्वसन कण

श्वसन क्रियाओं से निकलने वाले कण अनेक आकारों के होते हैं। कुछ जल्दी नीचे गिरते हैं और कुछ वायु में अधिक समय रह सकते हैं। हवा की गति, वाष्पीकरण, ताप और आर्द्रता उनका व्यवहार बदलते हैं।

एरोसोल (Aerosol)

वायु में निलंबित सूक्ष्म कणों की प्रणाली को एरोसोल कहा जाता है। हर एरोसोल संक्रामक नहीं है; संक्रमण के लिए रोगजनक, संपर्क तथा संवेदनशील व्यक्ति की भूमिका आवश्यक है।

आकार का सतत विस्तार

बूंद और एरोसोल को केवल एक कठोर आकार-सीमा से अलग कर सभी परिस्थितियों का निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। आकार के साथ निकासी की गति, कमरे की वायु और संपर्क की अवधि भी महत्त्वपूर्ण हैं।

1	स्रोत	संक्रमित व्यक्ति से रोगजनक युक्त कण निकलते हैं।
2	साझा वायु	कणों का फैलाव और टिकना वातावरण से बदलता है।
3	संपर्क	व्यक्ति कण साँस से लेता है या प्रत्यक्ष जमाव होता है।
4	संक्रमण संभव	रोगजनक, मात्रा और व्यक्ति की संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण हैं।

शृंखला में बचाव

रोगी का समय पर आकलन, स्रोत से कण कम करना, बेहतर वायु संचार, उपयुक्त मास्क और आवश्यक टीकाकरण अलग स्तरों पर काम करते हैं।

> केवल दिखाई देने वाली खाँसी या छींक से सभी श्वसन कणों के संपर्क का आकलन नहीं किया जा सकता।

प्रसार का जोखिम बढ़ाने वाले कारक

Factors That Increase Transmission Risk

कारक	जोखिम से संबंध
बंद और भीड़ वाला स्थान	साझा वायु तथा निकट संपर्क बढ़ना
कम वायु संचार	निकले कण पर्याप्त रूप से बाहर न जाना
लंबी संपर्क अवधि	अधिक समय तक संभावित रोगजनक ग्रहण
जोर से बोलना या गाना	श्वसन कणों के उत्सर्जन में वृद्धि संभव
संक्रमित व्यक्ति की अवस्था	रोगजनक निकालने की मात्रा अलग हो सकती है
प्रतिरक्षा और टीकाकरण	व्यक्ति की संवेदनशीलता बदल सकती है

परिस्थिति का आकलन

दूरी महत्त्वपूर्ण है, लेकिन एक निश्चित दूरी हर कमरे और हर रोग की पूर्ण सुरक्षा नहीं देती। व्यक्ति कितनी देर रुका, वायु कहाँ से आई और कहाँ निकली, तथा कितने लोग मौजूद थे, इन बातों को साथ देखें।

अधिक संवेदनशील समूह

शिशु, वृद्ध, गर्भवती व्यक्ति और कुछ पुरानी बीमारियों या कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग अलग रोगों में गंभीरता के अधिक जोखिम पर हो सकते हैं।

सुविधा का महत्त्व

सुरक्षित काम की व्यवस्था, बीमारी में आराम की सुविधा और सुलभ स्वास्थ्य सेवा सही व्यवहार को आसान बनाते हैं।

> संक्रमण जोखिम व्यक्ति और वातावरण, दोनों की परिस्थितियों से बनता है।

रोगजनकों और रोगों के समूह

Groups of Pathogens and Diseases

समूह	रोगजनक का उदाहरण	संबंधित रोग
जीवाणु (**Bacteria**)	**Mycobacterium tuberculosis**	तपेदिक या टीबी
जीवाणु	विष बनाने वाला **Corynebacterium diphtheriae**	डिफ्थीरिया
जीवाणु	**Bordetella pertussis**	काली खाँसी
जीवाणु	**Streptococcus pneumoniae** और **Hib**	कुछ प्रकार का निमोनिया
विषाणु (**Viruses**)	**Influenza virus** तथा **SARS-CoV-2**	इन्फ्लुएंज़ा और कोविड-19
विषाणु	**Measles**, **Rubella** तथा **Mumps** viruses	खसरा, रूबेला और गलसुआ
विषाणु	**Varicella-zoster virus** तथा **RSV**	चिकनपॉक्स और कुछ श्वसन संक्रमण

एक रोग, अनेक कारण

निमोनिया एक ही रोगजनक का नाम नहीं है। अलग जीवाणु, विषाणु तथा कुछ अन्य कारण फेफड़े को प्रभावित कर सकते हैं। इसके विपरीत एक रोगजनक भी अलग उम्र या प्रतिरक्षा में अलग लक्षण दे सकता है।

पहचान का आधार

लक्षण, संपर्क का इतिहास, टीकाकरण, स्थानीय प्रसार और आवश्यक जाँच को साथ समझें। केवल बुखार तथा खाँसी देखकर जीवाणु या विषाणु तय नहीं किया जाता।

> रोग के नाम और रोगजनक के नाम को अलग पहचानना सही उपचार तथा बचाव समझने में सहायता करता है।

ऊष्मायन और संक्रामक अवधि

Incubation and Infectious Periods

ऊष्मायन अवधि (Incubation Period)

संक्रमण और शुरुआती लक्षणों के बीच का समय ऊष्मायन अवधि है। संक्रामक अवधि (**Infectious Period**) वह समय है जब व्यक्ति रोगजनक दूसरों तक पहुँचा सकता है। दोनों एक ही अवधि नहीं हैं।

रोग	सामान्य मार्गदर्शक ऊष्मायन
इन्फ्लुएंज़ा	प्रायः 1-4 दिन
खसरा	शुरुआती लक्षण अक्सर 7-14 दिन बाद
रूबेला	लगभग 12-23 दिन
गलसुआ	लगभग 12-25 दिन
चिकनपॉक्स	लगभग 10-21 दिन
डिफ्थीरिया	सामान्यतः 2-5 दिन
काली खाँसी	सामान्यतः 7-10 दिन; सीमा बदल सकती है

लक्षणों से पहले प्रसार

कुछ संक्रमण लक्षण शुरू होने से पहले या स्पष्ट लक्षण न होने पर भी फैल सकते हैं। इसलिए केवल बीमार दिखाई देने वालों से दूरी रखना पूरा बचाव नहीं है।

अवधि का उपयोग

संपर्क का समय और लक्षणों की शुरुआत जाँच में उपयोगी हैं। लेकिन तालिका की सीमा अकेले किसी व्यक्ति में रोग सिद्ध या खारिज नहीं करती।

> अलग रोगों में विद्यालय या काम पर लौटने के निर्देश भी अलग हो सकते हैं; सभी के लिए एक ही दिन-संख्या लागू नहीं होती।

सामान्य सर्दी-जुकाम

The Common Cold

सामान्य सर्दी (Common Cold)

सामान्य सर्दी कई विषाणुओं से हो सकती है। राइनोवायरस (**Rhinovirus**) इसका प्रमुख कारण है। नाक बहना, नाक बंद होना, छींक, गले की परेशानी और खाँसी सामान्य संकेत हैं।

प्रसार और प्रभाव

श्वसन संपर्क तथा कुछ परिस्थितियों में दूषित हाथ और वस्तुएँ प्रसार में योगदान दे सकते हैं। लक्षण अन्य श्वसन रोगों से मिल सकते हैं। कुछ लोगों में विषाणु संक्रमण अस्थमा जैसी मौजूदा समस्या को बढ़ा सकता है।

क्षेत्र	उचित व्यवहार
आराम	जरूरत के अनुसार विश्राम और नींद
तरल तथा भोजन	उम्र और स्वास्थ्य-स्थिति के अनुसार पर्याप्त सेवन
दूसरों की सुरक्षा	खाँसी ढकना, आवश्यक मास्क और संपर्क घटाना
सहायता	गंभीर, बढ़ती या बनी हुई परेशानी का आकलन

सामान्य भ्रम

ठंडा मौसम अपने-आप रोगजनक नहीं है। केवल ठंड में जाने को हर जुकाम का कारण कहना अधूरा है। सामान्य वायरल सर्दी में एंटीबायोटिक नियमित उपचार नहीं है।

> सर्दी-जुकाम, इन्फ्लुएंज़ा और कोविड-19 के लक्षण मिल सकते हैं; केवल अनुभव से हमेशा सही अंतर नहीं होता।

इन्फ्लुएंज़ा: कारण और लक्षण

Influenza: Causes and Symptoms

मौसमी इन्फ्लुएंज़ा (Seasonal Influenza)

इन्फ्लुएंज़ा विषाणु से होने वाला तीव्र श्वसन संक्रमण है। मानव मौसमी रोग में प्रकार A और B प्रमुख हैं। श्वसन कण तथा निकट संपर्क प्रसार में महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रमुख संकेत

अचानक बुखार, खाँसी, गले में दर्द, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द तथा अधिक थकान हो सकती है। बीमारी की तीव्रता व्यक्ति तथा विषाणु के अनुसार बदलती है।

आधार	सामान्य सर्दी	इन्फ्लुएंज़ा का सामान्य रूप
शुरुआत	अक्सर धीरे	अक्सर अचानक
मुख्य परेशानी	नाक बहना तथा छींक प्रमुख हो सकते हैं	शरीर-दर्द, बुखार और थकान अधिक हो सकते हैं
गंभीरता	प्रायः हल्की	कुछ में निमोनिया तथा अन्य जटिलताएँ

संवेदनशील व्यक्ति

वृद्ध, छोटे बच्चे, गर्भवती व्यक्ति और कुछ पुरानी बीमारियों वाले लोगों में गंभीर रोग का अधिक जोखिम हो सकता है। समय पर आकलन तथा आवश्यक विशिष्ट उपचार महत्त्वपूर्ण हैं।

पहचान की सीमा

यह सामान्य तुलना है। हर मामले में वही संकेत नहीं मिलते और अन्य संक्रमण समान दिख सकते हैं।

> इन्फ्लुएंज़ा को केवल अधिक तेज जुकाम मानकर संवेदनशील व्यक्ति की परेशानी को कम न आँकें।

इन्फ्लुएंज़ा में परिवर्तन और बचाव

Influenza: Antigenic Change and Prevention

विषाणु का प्रतिजनी परिवर्तन

प्रक्रिया	मुख्य अर्थ
प्रतिजनी बहाव (**Antigenic Drift**)	क्रमिक छोटे परिवर्तन; इन्फ्लुएंज़ा A और B में महत्त्वपूर्ण
प्रतिजनी बदलाव (**Antigenic Shift**)	अचानक बड़ा परिवर्तन; इन्फ्लुएंज़ा A से जुड़ा

टीके में अद्यतन क्यों?

विषाणु में परिवर्तन और प्रतिरक्षा के समय के साथ घटने के कारण इन्फ्लुएंज़ा टीके का संघटन तथा उपयोग अद्यतन किए जाते हैं। कौन-सा उत्पाद और समय उपयुक्त है, यह स्थानीय कार्यक्रम, आयु और जोखिम पर निर्भर है।

साझा बचाव

वायु संचार बेहतर करना, बीमारी में अनावश्यक संपर्क घटाना, सही श्वसन शिष्टाचार और जरूरत के अनुसार उचित मास्क उपयोगी हैं। स्वास्थ्य निर्देशों के अनुसार टीकाकरण भी महत्त्वपूर्ण है।

औषधि की भूमिका

कुछ मामलों में विशिष्ट प्रतिविषाणु औषधि उपयोगी हो सकती है, विशेषकर अधिक जोखिम वाले रोगी में। इसका निर्णय स्वास्थ्यकर्मी करता है। एंटीबायोटिक इन्फ्लुएंज़ा विषाणु को समाप्त नहीं करती।

> प्रतिजनी बहाव और प्रतिजनी बदलाव अलग प्रक्रियाएँ हैं; हर बदलाव महामारी नहीं बनाता।

कोविड-19

COVID-19

कारण (COVID-19)

कोविड-19 **SARS-CoV-2** विषाणु से होता है। रोगजनक युक्त श्वसन कण साँस द्वारा या निकट प्रत्यक्ष संपर्क से संक्रमण फैला सकते हैं। खराब वायु संचार वाले बंद स्थानों में जोखिम बढ़ सकता है।

लक्षण और गंभीरता

बुखार, खाँसी, गले में परेशानी, थकान, शरीर-दर्द तथा अन्य लक्षण हो सकते हैं। स्वाद या गंध में परिवर्तन कुछ मामलों में मिलता है, लेकिन उसका न होना संक्रमण को खारिज नहीं करता। कुछ व्यक्ति लक्षणहीन हो सकते हैं।

क्षेत्र	प्रमुख बात
जोखिम	उम्र, प्रतिरक्षा तथा कुछ मौजूदा बीमारियों से बदलता है
पुष्टि	परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त परीक्षण
बचाव	स्वच्छ वायु, उपयुक्त मास्क, संपर्क नियंत्रण और टीकाकरण
देखभाल	गंभीरता तथा जोखिम के अनुसार स्वास्थ्य सेवा

बाद की कठिनाइयाँ

कुछ लोगों में संक्रमण के बाद थकान, साँस या अन्य समस्याएँ बनी रह सकती हैं। इनका उचित आकलन आवश्यक है; हर लंबे लक्षण को अपने-आप एक ही कारण से नहीं जोड़ते।

वर्तमान निर्देश

जाँच, टीकाकरण और संपर्क नियंत्रण के निर्देश बदल सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य सेवा की वर्तमान जानकारी के अनुसार निर्णय लें।

> कोविड-19 के नियंत्रण में केवल सतह की सफाई पर निर्भर रहने से वायु संबंधी प्रसार अनदेखा हो सकता है।

श्वसन सिंसिशियल विषाणु

Respiratory Syncytial Virus

RSV संक्रमण

रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस (**Respiratory Syncytial Virus**) अनेक लोगों में सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। छोटे शिशुओं, वृद्ध और कुछ संवेदनशील व्यक्तियों में गंभीर निचले श्वसन संक्रमण का कारण बन सकता है।

प्रमुख संकेत

नाक बहना, खाँसी, भूख कम होना, बुखार और घरघराहट हो सकते हैं। बहुत छोटे शिशु में केवल कम सक्रियता, चिड़चिड़ापन या साँस की कठिनाई दिख सकती है। हर शिशु को बुखार होना आवश्यक नहीं है।

स्थिति	प्रमुख ध्यान
शिशु	दूध कम पीना, साँस में कठिनाई या साँस रुकने के संकेत
निचला श्वसन संक्रमण	ब्रोंकिओलाइटिस या निमोनिया संभव
संपर्क	श्वसन स्राव, निकट संपर्क और दूषित हाथ या वस्तुएँ
बचाव	बीमार व्यक्ति से अनावश्यक संपर्क घटाना और स्वच्छता

देखभाल

गंभीरता के अनुसार तरल, श्वसन और आवश्यक ऑक्सीजन की चिकित्सकीय व्यवस्था की जरूरत हो सकती है। छोटे शिशु की बढ़ती परेशानी को साधारण जुकाम कहकर टालना उचित नहीं है।

> **RSV** में बीमारी का नाम, प्रभावित व्यक्ति की उम्र और साँस की स्थिति साथ समझना आवश्यक है।

निमोनिया: कारण और स्वरूप

Pneumonia: Causes and Features

निमोनिया (Pneumonia)

निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जिसमें वायुकोष्ठ और आसपास का ऊतक प्रभावित हो सकते हैं। वायुकोष्ठ में तरल तथा सूजन से गैसों का आदान-प्रदान कठिन हो सकता है। कारण अनेक जीवाणु, विषाणु और कुछ अन्य रोगजनक हो सकते हैं।

कारण का समूह	उदाहरण
जीवाणु	**Streptococcus pneumoniae** तथा **Haemophilus influenzae type b**
विषाणु	**RSV**, इन्फ्लुएंज़ा तथा कुछ अन्य श्वसन विषाणु
विशेष परिस्थितियों में अन्य	कमजोर प्रतिरक्षा में कुछ अवसरवादी रोगजनक

लक्षण

खाँसी, बुखार, साँस में कठिनाई, तेज साँस, सीने में दर्द या थकान हो सकती है। उम्र के अनुसार संकेत बदलते हैं। वृद्ध व्यक्ति में लक्षण असामान्य या अपेक्षाकृत अस्पष्ट हो सकते हैं।

प्रसार की सीमा

“निमोनिया” एक ही प्रसार मार्ग वाला रोगजनक नहीं है। कुछ कारण श्वसन संपर्क से फैलते हैं और कुछ स्थितियाँ अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी होती हैं। हर निमोनिया को समान संक्रामकता वाला न मानें।

Haemophilus influenzae नाम का रोगजनक जीवाणु है। इसे नाम की समानता के कारण इन्फ्लुएंज़ा विषाणु या मौसमी फ्लू का कारण न समझें।

पुष्टि और उपचार

चिकित्सकीय परीक्षण, आवश्यक ऑक्सीजन आकलन तथा परिस्थिति-अनुकूल जाँच उपयोगी हैं। उपचार कारण और गंभीरता के अनुसार बदलता है।

> फेफड़ों की परेशानी का आकलन केवल खाँसी की आवाज या बलगम के रंग से नहीं किया जाता।

बच्चों में निमोनिया और बचाव

Pneumonia in Children and Prevention

उम्र के अनुसार संकेत

बच्चे में खाँसी के साथ तेज या कठिन साँस, छाती का भीतर धँसना, दूध या भोजन कम लेना और सुस्ती महत्त्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। साँस की सामान्य दर उम्र तथा अवस्था से बदलती है; वयस्क की सीमा बच्चे पर लागू नहीं की जाती।

जोखिम घटाने के उपाय

क्षेत्र	योगदान
टीकाकरण	**Hib**, न्यूमोकोकल और अन्य संबंधित रोगों का जोखिम घटाना
पोषण	उम्र-अनुकूल पर्याप्त भोजन तथा शिशु की उचित देखभाल
वायु	तंबाकू और घरेलू धुएँ का संपर्क घटाना
संक्रमण नियंत्रण	स्वच्छता, वायु संचार और बीमार संपर्क की समीक्षा
स्वास्थ्य सेवा	साँस की परेशानी में शीघ्र आकलन

परिवार का अवलोकन

बच्चे की गतिविधि, पीने की क्षमता, साँस की मेहनत और लक्षणों की दिशा देखें। केवल बुखार उतर जाना साँस की समस्या ठीक होने का पूरा प्रमाण नहीं है।

सहायता

बहुत कठिन साँस, नीलापन, चेतना में बदलाव या पी न पाना तत्काल स्वास्थ्य सहायता की स्थितियाँ हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे को जबरदस्ती भोजन या पेय देना सुरक्षित नहीं हो सकता।

> निमोनिया का बचाव टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ वायु और समय पर देखभाल से जुड़ता है।

तपेदिक: कारण और प्रसार

Tuberculosis: Causes and Transmission

तपेदिक या क्षय रोग (Tuberculosis)

टीबी मुख्यतः **Mycobacterium tuberculosis** से होती है। संक्रामक फुफ्फुसीय या स्वरयंत्र टीबी वाले व्यक्ति से निकले कण साँस के साथ दूसरे व्यक्ति में पहुँच सकते हैं। लंबे समय का साझा बंद स्थान जोखिम बढ़ा सकता है।

फेफड़े और अन्य अंग

फेफड़ों की टीबी को फुफ्फुसीय टीबी (**Pulmonary TB**) कहते हैं। लसीका ग्रंथि, हड्डी, मस्तिष्कावरण तथा अन्य अंग भी प्रभावित हो सकते हैं। अन्य अंग की टीबी की संक्रामकता का आकलन उसकी वास्तविक स्थिति से किया जाता है।

विषय	प्रमुख बात
रोगजनक	जीवाणु; विषाणु नहीं
प्रमुख प्रसार	रोगजनक युक्त वायु कणों का श्वसन
रोग का विकास	संक्रमण के बाद हर व्यक्ति में तुरंत सक्रिय रोग नहीं होता
जोखिम	संपर्क, प्रतिरक्षा, पोषण तथा अन्य परिस्थितियाँ

सामान्य भ्रम

केवल हाथ मिलाने या बर्तन छूने को टीबी का मुख्य प्रसार मार्ग मानना सही नहीं है। हवा की व्यवस्था और संक्रामक व्यक्ति का समय पर उपचार अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

> टीबी संक्रमित व्यक्ति की गलती या सामाजिक पहचान का परिणाम नहीं है; सम्मानपूर्ण सहायता और सही नियंत्रण आवश्यक हैं।

टीबी संक्रमण और सक्रिय रोग

TB Infection and Active Disease

अवस्थाओं का अंतर

आधार	निष्क्रिय टीबी संक्रमण (Latent TB Infection)	सक्रिय टीबी रोग (Active TB Disease)
लक्षण	सामान्यतः टीबी रोग के स्पष्ट लक्षण नहीं	प्रभावित अंग के अनुसार लक्षण हो सकते हैं
प्रसार	निष्क्रिय संक्रमण से दूसरों में प्रसार नहीं	संक्रामक फेफड़े या स्वरयंत्र रोग में प्रसार संभव
आकलन	संक्रमण संबंधी परीक्षण तथा सक्रिय रोग का बहिष्करण	रोग की पुष्टि हेतु उपयुक्त जाँच
देखभाल	चयनित जोखिम में निवारक उपचार	आवश्यक पूर्ण रोग-उपचार

संक्रमण से रोग बनने की संभावना

कमजोर प्रतिरक्षा, HIV, कुपोषण तथा कुछ अन्य स्थितियाँ रोग बनने का जोखिम बढ़ा सकती हैं। फिर भी किसी एक जोखिम से हर व्यक्ति में रोग होना निश्चित नहीं है।

निवारक उपचार

टीबी निवारक उपचार (**TB Preventive Treatment**) चयनित व्यक्तियों में संक्रमण से रोग बनने का जोखिम घटा सकता है। पहले सक्रिय रोग का आकलन और उचित चिकित्सकीय योजना आवश्यक है।

परीक्षण की व्याख्या

ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण या IGRA संक्रमण का संकेत दे सकते हैं। सकारात्मक परिणाम अकेले सक्रिय रोग या संक्रामकता सिद्ध नहीं करता।

> “टीबी संक्रमण”, “टीबी रोग” और “संक्रामक व्यक्ति” हमेशा एक ही अवस्था नहीं हैं।

टीबी के लक्षण और जाँच

TB Symptoms and Diagnostic Tests

संभावित संकेत

लगातार खाँसी, कभी रक्तयुक्त बलगम, बुखार, रात में पसीना, भूख कम होना और बिना स्पष्ट कारण वजन घटना हो सकते हैं। दूसरे अंग प्रभावित होने पर अलग संकेत मिलते हैं।

जाँच के प्रमुख क्षेत्र

जाँच	प्रमुख उपयोग
बलगम या अन्य नमूना	रोगजनक की उपयुक्त पहचान
तीव्र आणविक परीक्षण (**NAAT**)	रोगजनक और कुछ औषधि प्रतिरोध की जानकारी
संवर्धन तथा संवेदनशीलता	आवश्यकता के अनुसार रोगजनक और औषधि संबंधी आकलन
छाती का चित्र	रोग की संभावना और स्थिति समझने में सहायता

सीमा

एक एक्स-रे या केवल खाँसी से सभी मामलों की पुष्टि नहीं होती। नमूना, रोग का स्थान और परीक्षण की क्षमता परिणाम प्रभावित करते हैं। दूसरे रोग भी मिलते-जुलते लक्षण दे सकते हैं।

जल्दी सहायता का महत्त्व

लंबी खाँसी, वजन घटना या संदिग्ध टीबी संपर्क में स्वास्थ्य सेवा से आकलन लें। छोटे बच्चे या कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति को लक्षणों की किसी कठोर समय-सीमा तक प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए।

> जल्दी पहचान रोगी के स्वास्थ्य और आगे के प्रसार, दोनों के नियंत्रण में सहायता करती है।

टीबी का उपचार, बचाव और BCG

TB Treatment, Prevention and BCG

उपचार में निरंतरता

टीबी का उपचार निर्धारित औषधियों के संयोजन और आवश्यक अवधि से जुड़ा होता है। योजना रोगजनक के प्रतिरोध, रोग के स्थान और व्यक्ति की अवस्था के अनुसार बदलती है। लक्षण कम होते ही अपने-आप औषधि बंद करना उचित नहीं है।

औषधि प्रतिरोध (Drug Resistance)

कुछ टीबी जीवाणु सामान्य औषधियों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। सही परीक्षण, उपयुक्त उपचार तथा अनुवर्ती देखभाल आवश्यक है। हर रोगी को एक जैसा औषधि-क्रम देना सही नहीं है।

BCG की भूमिका

BCG टीका बच्चों में टीबी के कुछ गंभीर रूपों, विशेषकर टीबी मस्तिष्कावरणशोथ तथा व्यापक रोग, से सुरक्षा में योगदान देता है। यह सभी उम्र में हर फुफ्फुसीय टीबी या संक्रमण को पूरी तरह रोकने वाला टीका नहीं है।

परिवार और कार्यक्रम

- घर के निकट संपर्कों का आवश्यक आकलन कराएँ।
- वायु संचार और उपयुक्त श्वसन सुरक्षा अपनाएँ।
- पोषण, उपचार पालन और सामाजिक सहयोग की व्यवस्था रखें।
- राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (**NTEP**) तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से सहायता लें।

> टीबी में समर्थन और निरंतर देखभाल, केवल औषधि उपलब्ध कराने जितने महत्त्वपूर्ण हैं।

डिफ्थीरिया: कारण और लक्षण

Diphtheria: Causes and Symptoms

कारण (Diphtheria)

विष बनाने वाले **Corynebacterium diphtheriae** श्वसन डिफ्थीरिया का प्रमुख कारण हैं। जीवाणु का विष ऊतकों तथा दूर के अंगों को हानि पहुँचा सकता है। त्वचा का डिफ्थीरिया भी एक अलग रूप हो सकता है।

प्रमुख संकेत

गले में दर्द, निगलने में कठिनाई, कमजोरी और हल्का बुखार हो सकते हैं। गले या नाक में मोटी धूसर छद्मझिल्ली (**Pseudomembrane**) बन सकती है। यह साँस तथा निगलने में बाधा पैदा कर सकती है।

पक्ष	प्रमुख बात
ऊष्मायन	सामान्यतः 2-5 दिन
प्रसार	श्वसन स्राव और निकट संपर्क; कुछ रूपों में त्वचा संपर्क
विशिष्ट संकेत	चिपकी हुई छद्मझिल्ली; कुछ में गर्दन की सूजन
जटिलता	वायुमार्ग, हृदय तथा तंत्रिका संबंधी हानि संभव

त्वरित आकलन

डिफ्थीरिया का संदेह होने पर समय पर चिकित्सा आवश्यक है। गले की झिल्ली को स्वयं निकालने या केवल घरेलू गरारे से उपचार करने का प्रयास सुरक्षित नहीं है।

> बुखार बहुत अधिक न होने पर भी डिफ्थीरिया गंभीर हो सकता है।

डिफ्थीरिया: विष, टीका और बचाव

Diphtheria: Toxin, Vaccination and Prevention

अलग उपचारों की भूमिका

साधन	प्रमुख कार्य
एंटीटॉक्सिन (**Antitoxin**)	विष के प्रभाव को सीमित करने का विशिष्ट उपचार
एंटीबायोटिक	जीवाणु नियंत्रण और प्रसार घटाने में योगदान
आवश्यक श्वसन देखभाल	वायुमार्ग और गंभीर अवस्था का प्रबंधन
टीकाकरण	भविष्य के रोग जोखिम को घटाना

टॉक्सॉइड (Toxoid)

डिफ्थीरिया टीके में विष के निष्क्रिय किए गए रूप का उपयोग प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए किया जाता है। टॉक्सॉइड टीका और तैयार प्रतिपिंड वाला एंटीटॉक्सिन एक ही पदार्थ नहीं हैं।

प्राथमिक खुराक और बूस्टर

डिफ्थीरिया संबंधी टीके अक्सर अन्य रोगों के टीकों के साथ संयोजन में दिए जाते हैं। आवश्यक प्राथमिक खुराक और बूस्टर वर्तमान कार्यक्रम तथा उम्र के अनुसार पूरे करें।

संपर्कों की देखभाल

रोगी के निकट संपर्कों का आकलन, आवश्यक औषधीय बचाव और टीकाकरण की समीक्षा स्वास्थ्य सेवा करती है। बीमारी के बाद भी टीकाकरण की जरूरत की समीक्षा महत्त्वपूर्ण हो सकती है।

> टीका सक्रिय प्रतिरक्षा विकसित करता है; एंटीटॉक्सिन बीमारी के विशिष्ट उपचार का भाग है।

काली खाँसी: कारण और अवस्थाएँ

Pertussis: Causes and Stages

पर्टुसिस (Pertussis)

काली खाँसी **Bordetella pertussis** जीवाणु से होने वाला श्वसन संक्रमण है। निकट श्वसन संपर्क प्रसार में महत्त्वपूर्ण है। सामान्य शुरुआत सर्दी जैसी हो सकती है।

बीमारी के तीन चरण

चरण	प्रमुख स्वरूप
प्रारंभिक या कैटरल (**Catarrhal**)	नाक बहना, हल्का बुखार और धीरे बढ़ती खाँसी
आक्षेपी (**Paroxysmal**)	बार-बार तीव्र खाँसी के दौर; बाद में उल्टी या हूप संभव
स्वास्थ्यलाभ (**Convalescent**)	खाँसी धीरे घटती है; सुधार में लंबा समय लग सकता है

हूप का अर्थ

लगातार खाँसी के बाद साँस अंदर लेते समय तीखी आवाज को हूप (**Whoop**) कहा जाता है। सभी व्यक्तियों में यह आवाज नहीं मिलती। बड़े व्यक्ति या टीकाकृत व्यक्ति में रूप अलग हो सकता है।

शिशु में विशेष संकेत

बहुत छोटे शिशु में प्रमुख खाँसी या हूप के बजाय साँस रुकने के दौर (**Apnoea**) हो सकते हैं। यह गंभीर स्थिति है और त्वरित चिकित्सकीय आकलन आवश्यक है।

> काली खाँसी को केवल विशेष आवाज वाली खाँसी समझने से शिशु के गंभीर मामले छूट सकते हैं।

काली खाँसी: शिशु और बचाव

Pertussis: Infant Risk and Prevention

शिशु में जोखिम

शिशु में खाँसी के दौर के साथ भोजन लेने में कठिनाई, थकान या साँस रुकने की समस्या हो सकती है। संक्रमण की शुरुआत में साधारण सर्दी जैसा रूप होने से पहचान देर से हो सकती है।

नियंत्रण के प्रमुख उपाय

क्षेत्र	प्रमुख भूमिका
टीकाकरण	पर्टुसिस युक्त प्राथमिक खुराक तथा आवश्यक बूस्टर
परिवार	लक्षण वाले व्यक्ति से शिशु का अनावश्यक संपर्क घटाना
स्वास्थ्य सेवा	समय पर पहचान, उपचार और संपर्कों का आकलन
स्वच्छता	श्वसन शिष्टाचार और उपयुक्त मास्क

प्रतिरक्षा की सीमा

टीकाकरण से गंभीर बीमारी का जोखिम घटता है, लेकिन सुरक्षा समय के साथ कम हो सकती है। टीकाकृत बड़े व्यक्ति में हल्के या असामान्य लक्षण भी संभव हैं।

विशिष्ट उपचार

उपयुक्त एंटीबायोटिक तथा संपर्क के बाद बचाव का निर्णय स्वास्थ्यकर्मी करता है। परिवार को अपने-आप सामूहिक औषधि देना उचित नहीं है। खाँसी का बने रहना हर स्थिति में उपचार की विफलता नहीं; उसका चरण तथा चिकित्सकीय आकलन महत्त्वपूर्ण हैं।

> खाँसी की गंभीरता और प्रसार रोकने की जरूरत का आकलन रोग के चरण तथा व्यक्ति की उम्र से जुड़ा है।

खसरा: कारण और प्रमुख संकेत

Measles: Causes and Key Signs

खसरा (Measles)

खसरा अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है। **Measles virus** युक्त कण वायु से संक्रमण फैला सकते हैं। यह केवल त्वचा पर दाने का रोग नहीं है; श्वसन और अन्य अंगों की जटिलताएँ हो सकती हैं।

प्रारंभिक संकेत

बुखार के साथ खाँसी (**Cough**), नाक बहना (**Coryza**) और आँखों की लाली (**Conjunctivitis**) प्रमुख संकेत हैं। इन्हें तीन C के रूप में याद किया जाता है। मुख के भीतर छोटे सफेद कोपलिक धब्बे (**Koplik Spots**) दिखाई दे सकते हैं।

दानों का क्रम

दाने सामान्यतः चेहरे या सिर से शुरू होकर नीचे शरीर की ओर फैलते हैं। दानों का रूप और लक्षणों का क्रम पहचान में उपयोगी है, लेकिन सभी मामलों में हर संकेत नहीं मिलता।

पक्ष	प्रमुख बात
रोगजनक	**Measles virus**
प्रसार	संक्रामक श्वसन कण; बहुत आसानी से फैल सकता है
विशिष्ट संकेत	तीन C, संभावित कोपलिक धब्बे और क्रमिक दाने
जटिलताएँ	निमोनिया, दस्त तथा कुछ में मस्तिष्क की सूजन

> खसरा और रूबेला अलग विषाणुओं के रोग हैं; नाम या दानों के कारण उन्हें एक न मानें।

खसरे का बचाव और देखभाल

Measles Prevention and Care

टीकाकरण और संपर्क नियंत्रण

खसरा युक्त टीके रोग नियंत्रण का प्रमुख उपाय हैं। आवश्यक खुराक वर्तमान कार्यक्रम और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार पूरी करें। टीकाकरण का अभाव या अधूरी खुराक समुदाय में संवेदनशील व्यक्तियों का समूह बना सकती है।

संक्रामक अवधि

सामान्यतः व्यक्ति दाने आने से चार दिन पहले से चार दिन बाद तक संक्रामक हो सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा में अवधि तथा रूप अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल दाने दिखाई देने के बाद बचाव शुरू करना हर संपर्क रोक नहीं पाता।

देखभाल के प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्र	आवश्यक ध्यान
स्वास्थ्य सहायता	संदिग्ध रोग की समय पर सूचना और आकलन
पोषण तथा तरल	उम्र और अवस्था के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था
जटिलता	साँस, दस्त, चेतना या अन्य बढ़ती परेशानी पर ध्यान
समुदाय	संपर्कों और टीकाकरण की स्वास्थ्य सेवा द्वारा समीक्षा

विशिष्ट चिकित्सा

कुछ देखभाल योजनाओं में विटामिन A सहित अन्य उपचार उपयोगी हो सकते हैं। मात्रा तथा आवश्यकता स्वास्थ्यकर्मी तय करता है; उच्च मात्रा वाले पूरक अपने-आप लेना उचित नहीं है।

> टीका बचाव का साधन है; सक्रिय रोग में आवश्यक जाँच तथा देखभाल की भूमिका अलग है।

रूबेला और जन्मजात प्रभाव

Rubella and Congenital Effects

रूबेला (Rubella)

रूबेला अलग विषाणु से होने वाला संक्रमण है। हल्का बुखार, दाने और विशेषकर कान के पीछे या गर्दन की लसीका ग्रंथियों की सूजन हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में बहुत हल्का या लक्षणहीन संक्रमण होता है।

गर्भावस्था में महत्त्व

प्रारंभिक गर्भावस्था में संक्रमण भ्रूण को गंभीर हानि पहुँचा सकता है। जन्मजात रूबेला सिंड्रोम (**Congenital Rubella Syndrome**) में सुनने की हानि, मोतियाबिंद, हृदय संबंधी जन्मजात दोष और अन्य समस्याएँ संभव हैं।

पक्ष	प्रमुख बात
रोगजनक	**Rubella virus**; खसरे का विषाणु नहीं
ऊष्मायन	लगभग 12-23 दिन
सामान्य रोग	कई व्यक्तियों में अपेक्षाकृत हल्का
विशेष चिंता	गर्भावस्था तथा भ्रूण पर प्रभाव

बचाव

रूबेला युक्त टीकाकरण और समुदाय में सुरक्षा महत्त्वपूर्ण हैं। गर्भावस्था से पहले टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा उपयोगी हो सकती है। गर्भवती व्यक्ति के संदिग्ध संपर्क या दानों में समय पर स्वास्थ्य आकलन आवश्यक है।

पहचान

केवल दानों से रूबेला की भरोसेमंद पुष्टि कठिन हो सकती है। आवश्यक परीक्षण और संपर्क का इतिहास महत्त्वपूर्ण हैं।

> सामान्यतः हल्का रोग भी गर्भावस्था में गंभीर परिणाम से जुड़ सकता है।

गलसुआ या मम्प्स

Mumps

कारण और प्रमुख लक्षण (Mumps)

गलसुआ **Mumps virus** से होता है। श्वसन स्राव, लार और निकट संपर्क प्रसार में भूमिका निभाते हैं। कान के आगे तथा नीचे की पैरोटिड लार ग्रंथि में दर्दयुक्त सूजन प्रमुख संकेत है।

अन्य लक्षण

बुखार, सिरदर्द, थकान और भूख कम हो सकती है। एक या दोनों ओर सूजन संभव है। कुछ संक्रमित व्यक्ति बहुत हल्के या बिना विशिष्ट ग्रंथि सूजन के भी हो सकते हैं।

पक्ष	प्रमुख बात
सामान्य ऊष्मायन	12-25 दिन; औसतन लगभग 16-18 दिन
प्रमुख अंग	पैरोटिड और अन्य संभावित प्रभावित भाग
जटिलताएँ	कुछ में वृषण की सूजन, मस्तिष्कावरण संबंधी परेशानी या श्रवण हानि
बचाव	मम्प्स युक्त टीका तथा संपर्क नियंत्रण

MR और MMR का अंतर

MR खसरा तथा रूबेला से संबंधित टीका है। **MMR** में खसरा, मम्प्स और रूबेला, तीनों के घटक होते हैं। केवल नाम में समान अक्षर देखकर दोनों को समान न मानें।

पहचान की सीमा

हर गले या जबड़े की सूजन मम्प्स नहीं होती। लक्षण, संपर्क और आवश्यक जाँच से आकलन किया जाता है।

> गलसुआ लार ग्रंथि का संक्रमण है; इसे केवल साधारण गले का दर्द न समझें।

चिकनपॉक्स या वैरिसेला

Chickenpox or Varicella

कारण (Chickenpox)

चिकनपॉक्स **Varicella-zoster virus**, अर्थात **VZV**, से होता है। रोगजनक युक्त कणों का श्वसन तथा फफोलों के तरल से संपर्क प्रसार में योगदान दे सकते हैं। सामान्य ऊष्मायन लगभग 10-21 दिन है।

दानों की विशेषता

खुजली वाले दाने छोटे उभरे घाव, तरल भरे फफोले और बाद में पपड़ी के रूप में बदल सकते हैं। नए दाने क्रमशः आने से एक ही समय पर अलग अवस्थाओं के घाव मिल सकते हैं।

पक्ष	प्रमुख बात
प्रमुख संकेत	खुजली, फफोले और संभव बुखार
अलग अवस्थाएँ	धब्बा, उभरा दाना, फफोला और पपड़ी
अधिक जोखिम	नवजात, गर्भवती, कुछ वयस्क तथा कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति
जटिलताएँ	त्वचा का द्वितीयक संक्रमण, निमोनिया तथा अन्य हानि

देखभाल

त्वचा को कोमल ढंग से साफ रखें, घाव नोचने से बचें और आवश्यक स्वास्थ्य सलाह लें। केवल दाने सुखाने वाले घरेलू पदार्थ सक्रिय रोग का विश्वसनीय उपचार नहीं हैं।

बच्चों में चिकनपॉक्स के दौरान एस्पिरिन का उपयोग न करें; इससे यकृत और मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रेय सिंड्रोम (Reye Syndrome) का जोखिम जुड़ा है। बुखार की औषधि के लिए उम्र-अनुकूल स्वास्थ्य सलाह लें।

> चिकनपॉक्स हर व्यक्ति में समान रूप से हल्का नहीं होता; संवेदनशील संपर्कों का समय पर आकलन आवश्यक है।

वैरिसेला का बचाव और शिंगल्स

Varicella Prevention and Shingles

संपर्क तथा टीकाकरण

वैरिसेला टीका उपलब्ध है। उपयोग उम्र, प्रतिरक्षा, जोखिम और स्थानीय व्यवस्था के अनुसार तय होता है। सक्रिय रोग में स्कूल या काम पर लौटने का समय घावों की अवस्था तथा स्वास्थ्य निर्देशों से जुड़ा है।

सुप्त विषाणु और पुनः सक्रियता

VZV प्रारंभिक संक्रमण के बाद शरीर में सुप्त रह सकता है। बाद में पुनः सक्रिय होने पर दर्दयुक्त, प्रायः एक सीमित क्षेत्र में दाने वाले शिंगल्स (**Herpes Zoster**) हो सकते हैं।

आधार	चिकनपॉक्स	शिंगल्स
प्रमुख प्रक्रिया	**VZV** का प्रारंभिक संक्रमण	सुप्त **VZV** की पुनः सक्रियता
दानों का सामान्य स्वरूप	शरीर में अलग स्थानों पर अनेक घाव	प्रायः एक सीमित तंत्रिका क्षेत्र में दर्दयुक्त घाव
संवेदनशील संपर्क	**VZV** से संक्रमित होकर चिकनपॉक्स हो सकता है	बिना प्रतिरक्षा वाले संपर्क को चिकनपॉक्स हो सकता है

संपर्क की सावधानी

गर्भवती, नवजात या कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति के संपर्क का त्वरित आकलन आवश्यक हो सकता है। वैरिसेला का टीका तथा संपर्क के बाद विशिष्ट बचाव अलग परिस्थितियों में उपयोग किए जाते हैं।

> शिंगल्स के संपर्क से किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे “शिंगल्स पकड़ना” और **VZV** संक्रमण प्राप्त होना एक ही अवधारणा नहीं हैं।

बुखार और दानों वाले रोगों की तुलना

Comparing Fever and Rash Illnesses

रोग	प्रमुख संकेत	विशेष महत्त्व
खसरा	बुखार, तीन C, संभावित कोपलिक धब्बे और फैलते दाने	अत्यधिक संक्रामकता तथा जटिलताएँ
रूबेला	अपेक्षाकृत हल्का बुखार, दाने और लसीका ग्रंथि सूजन	गर्भावस्था तथा भ्रूण का जोखिम
चिकनपॉक्स	खुजली वाले फफोले; अलग अवस्थाओं के घाव	संवेदनशील व्यक्तियों में गंभीरता

तुलना की सीमा

यह तालिका सामान्य अध्ययन के लिए है। हर रोगी में वर्णित रूप नहीं मिलता। दूसरे संक्रमण, औषधि प्रतिक्रिया और गैर-संक्रामक कारण भी दाने पैदा कर सकते हैं।

आवश्यक जानकारी

लक्षण कब शुरू हुए, टीकाकरण की स्थिति, संपर्क, उम्र और प्रतिरक्षा-स्थिति पहचान में महत्त्वपूर्ण हैं। दाने की केवल फोटो या नाम से अंतिम रोग तय नहीं किया जाता।

प्रसार रोकना

संदिग्ध संक्रामक दानों में स्वास्थ्य सेवा को पहले से जानकारी देना उचित व्यवस्था में सहायता कर सकता है। संवेदनशील व्यक्ति का संपर्क घटाएँ और संबंधित रोग के निर्देश का पालन करें।

> “दाने”, “पीलिया” और “खाँसी” की तरह एक संकेत कई कारणों से हो सकता है।

गंभीर श्वसन संकेत और सहायता

Serious Respiratory Signs and Timely Care

संकेत या अवस्था	आवश्यक प्रतिक्रिया
बहुत कठिन साँस, नीलापन या साँस रुकना	तत्काल स्वास्थ्य सहायता
चेतना में बदलाव या बहुत अधिक सुस्ती	गंभीरता का शीघ्र आकलन
दूध या पानी न पी पाना	शिशु और रोगी की त्वरित समीक्षा
रक्तयुक्त खाँसी या तेज बढ़ती परेशानी	समय पर चिकित्सकीय जाँच
गंभीर सीने का दर्द या गिरती अवस्था	तत्काल उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा

संवेदनशील व्यक्ति

शिशु, गर्भवती, वृद्ध और कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्ति में जल्दी आकलन की जरूरत हो सकती है। सामान्य ताप या कम खाँसी गंभीर रोग को हमेशा खारिज नहीं करते।

सुरक्षित व्यवहार

चेतना या निगलने में कठिनाई वाले व्यक्ति को जबरदस्ती भोजन या तरल न दें। रोग की जानकारी तथा हाल का संपर्क स्वास्थ्यकर्मी को बताएँ। संक्रमण का संदेह होने से आपात सहायता लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

एक माप की सीमा

घर में लिया एक ऑक्सीजन या ताप माप पूरे आकलन का विकल्प नहीं है। लक्षण और रोगी की अवस्था साथ देखें।

> गंभीर श्वसन परेशानी में केवल घरेलू उपाय करते रहने से आवश्यक उपचार में देरी हो सकती है।

घर में सहायक देखभाल

Supportive Care at Home

रोग के अनुसार योजना

हल्की परेशानी और सुरक्षित घरेलू देखभाल की स्थिति में विश्राम, उम्र-अनुकूल भोजन, तरल तथा लक्षणों का अवलोकन उपयोगी हैं। गंभीरता, जोखिम और रोग के प्रकार के अनुसार स्वास्थ्य सहायता का स्थान अलग है।

क्षेत्र	उचित व्यवस्था
विश्राम	पर्याप्त नींद और कार्य का दबाव घटाना
पोषण	सहनशीलता के अनुसार पर्याप्त, परिचित भोजन
संपर्क	संवेदनशील व्यक्ति से अनावश्यक निकट संपर्क घटाना
वायु	सुरक्षित वायु संचार तथा धुआँ कम करना
निगरानी	साँस, गतिविधि, पीने की क्षमता तथा बदलते लक्षण देखना

औषधि और घरेलू उपाय

दूसरे व्यक्ति की औषधि, बची हुई एंटीबायोटिक या अनिश्चित पूरक उपयोग न करें। बहुत गर्म भाप से जलने का जोखिम होता है और वह सभी श्वसन संक्रमणों का सिद्ध उपचार नहीं है।

गरिमा और सहयोग

अलग स्थान की आवश्यकता होने पर भोजन, संपर्क और सहायता की व्यवस्था रखें। संक्रमण नियंत्रण का अर्थ रोगी को अपमानित या अकेला छोड़ना नहीं है।

> घरेलू देखभाल की योजना में स्पष्ट रूप से तय हो कि किस बदलाव पर स्वास्थ्य सहायता लेनी है।

वायु संचार और वायु स्वच्छता

Ventilation and Air Cleaning

वायु संचार (Ventilation)

बंद स्थान की हवा को बाहर की उपयुक्त हवा से बदलना वायु संचार है। इससे अंदर बने श्वसन कणों की सांद्रता कम करने में सहायता मिल सकती है। खिड़की, निकास और यांत्रिक व्यवस्था परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी हैं।

प्रमुख उपाय

उपाय	योगदान
विपरीत ओर के उपयुक्त खुले स्थान	वायु के आने-जाने का मार्ग
भीड़ और अवधि में कमी	संपर्क तथा उत्सर्जन का दबाव घटाना
उपयुक्त निकास व्यवस्था	अंदर की हवा बाहर निकालना
सही क्षमता का वायु शोधक	फ़िल्टर के अनुसार कुछ कण घटाना

सीमाएँ

पंखा हवा घुमाता है; वह हर स्थिति में नई हवा नहीं लाता। एयर कंडीशनर का होना भी बाहरी हवा आने का प्रमाण नहीं है। फ़िल्टर का प्रकार, क्षमता और रखरखाव महत्त्वपूर्ण हैं।

बाहरी परिस्थिति

बाहर की हवा में बहुत धुआँ या प्रदूषण हो तो खिड़की खोलने की योजना सोच-समझकर बनानी चाहिए। श्वसन संक्रमण और बाहरी वायु गुणवत्ता, दोनों के लिए उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक है।

> कमरे की साफ सतह और कमरे की स्वच्छ वायु दो अलग आवश्यकताएँ हैं।

मास्क और रेस्पिरेटर

Masks and Respirators

उद्देश्य और फिट

मास्क स्रोत से निकले कणों को सीमित करने तथा पहनने वाले के संपर्क को घटाने में योगदान दे सकता है। प्रभाव सामग्री, फिट, सही उपयोग और परिस्थिति से बदलता है।

प्रकार या पक्ष	प्रमुख बात
चिकित्सकीय मास्क	निर्धारित उपयोग; फिट और बदलने के निर्देश महत्त्वपूर्ण
रेस्पिरेटर (**Respirator**)	उपयुक्त मानक और अच्छा सील; जोखिम के अनुसार उपयोग
कपड़े का मास्क	क्षमता सामग्री और बनावट के अनुसार बदलती है
फिट (**Fit**)	नाक और मुख ढकना; बड़े अंतराल कम रखना

उपयोग की विधि

पहनने और उतारने से पहले तथा बाद हाथ साफ करें। आगे की दूषित सतह को अनावश्यक न छुएँ। गीला, खराब या उत्पाद के निर्देश से बाहर मास्क उपयुक्त नहीं है।

व्यक्ति और परिस्थिति

सभी आयु या शारीरिक अवस्थाओं में एक ही मास्क योजना लागू नहीं होती। शिशु, स्वयं मास्क न निकाल सकने वाला या श्वसन सहायता की जरूरत वाला व्यक्ति अलग आकलन चाहता है।

सीमाएँ

गलत फिट या अधूरा ढकना क्षमता घटा सकता है। मास्क लगाने के बाद भी वायु संचार, उपचार और आवश्यक संपर्क नियंत्रण का महत्त्व बना रहता है।

> मास्क एक सुरक्षा परत है; अकेली पूर्ण सुरक्षा नहीं।

खाँसी शिष्टाचार और हाथों की सफाई

Cough Etiquette and Hand Hygiene

श्वसन शिष्टाचार (Respiratory Etiquette)

- खाँसी और छींक को टिश्यू या मुड़ी कोहनी से ढकें।
- प्रयुक्त टिश्यू उचित डिब्बे में डालें और हाथ साफ करें।
- मुख तथा नाक का स्राव साफ करने के बाद साझा वस्तुएँ छूने से पहले सफाई करें।
- बीमारी में निकट संपर्क की जरूरत और सुरक्षित व्यवस्था की समीक्षा करें।

हाथ धोना

साबुन तथा साफ जल से सभी भाग कम-से-कम 20 सेकंड रगड़ें, फिर धोकर सुखाएँ। साबुन और जल न मिलने पर उपयुक्त अल्कोहल सैनिटाइज़र कुछ परिस्थितियों में सहायक हो सकता है। स्पष्ट गंदगी तथा आवश्यक स्वच्छता में जल की भूमिका बनी रहती है।

व्यक्तिगत सामग्री

रूमाल, तौलिया और मुख के संपर्क वाले निजी उपकरण साफ रखें। साझा बर्तनों तथा सतहों की आवश्यक सफाई करें; रोग के वास्तविक प्रसार मार्ग के अनुसार प्राथमिकता तय करें।

सीमा

हाथों की सफाई कई संक्रमणों के लिए उपयोगी है, लेकिन वायु में बने कणों का पूरा नियंत्रण नहीं करती। इसलिए उसे वायु संचार और आवश्यक श्वसन सुरक्षा के साथ जोड़ें।

> श्वसन बचाव में स्रोत, हाथ, संपर्क और हवा, सभी की उपयुक्त भूमिका है।

टीके और उनके लक्ष्य

Vaccines and Their Targets

टीका या घटक	संबंधित लक्ष्य	प्रमुख सीमा
BCG	बच्चों में टीबी के कुछ गंभीर रूप	हर टीबी संक्रमण की पूर्ण सुरक्षा नहीं
डिफ्थीरिया और पर्टुसिस युक्त टीके	संबंधित जीवाणु रोग	आवश्यक प्राथमिक खुराक तथा बूस्टर महत्त्वपूर्ण
MR	खसरा और रूबेला	मम्प्स का घटक शामिल नहीं
MMR	खसरा, मम्प्स और रूबेला	आयु तथा स्थिति के अनुसार उपयोग
वैरिसेला	चिकनपॉक्स	व्यक्ति की प्रतिरक्षा और निर्देश महत्त्वपूर्ण
Hib तथा न्यूमोकोकल	संबंधित रोगजनकों की बीमारी	सभी निमोनिया के कारणों की सुरक्षा नहीं
इन्फ्लुएंज़ा तथा कोविड-19	संबंधित विषाणु रोग	वर्तमान उत्पाद, जोखिम और कार्यक्रम के अनुसार योजना

योजना और अभिलेख

खुराक, समय और पात्रता राष्ट्रीय कार्यक्रम, उत्पाद तथा स्वास्थ्य सेवा के अनुसार तय होते हैं। टीकाकरण अभिलेख सुरक्षित रखें। गर्भावस्था या प्रतिरक्षा संबंधी विशेष स्थिति में अलग निर्देश आवश्यक हो सकते हैं।

संयोजन का अर्थ

एक टीके में कई रोगों के घटक होने से उनके प्रसार मार्ग समान नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए टिटनेस और पर्टुसिस अलग प्रकार से प्राप्त होने वाले रोग हैं।

> टीके का नाम देखकर उसकी सुरक्षा के सभी लक्ष्य तथा सीमाएँ समझें।

विद्यालय, कार्यस्थल और प्रकोप

Schools, Workplaces and Outbreaks

साझा स्थानों की जिम्मेदारी

भीड़, लंबी अवधि और कम वायु संचार प्रसार की परिस्थितियाँ बना सकते हैं। संस्था को वायु व्यवस्था, बीमारी की सूचना, आवश्यक संपर्क नियंत्रण और सुलभ सहायता की योजना रखनी चाहिए।

स्तर	प्रमुख काम
व्यक्ति	लक्षण की सूचना और उचित स्वास्थ्य सहायता
संस्था	सुरक्षित व्यवस्था, आवश्यक अवकाश और स्पष्ट संदेश
स्वास्थ्य सेवा	रोग की पहचान तथा संपर्कों का आकलन
समुदाय	टीकाकरण और सही जानकारी में सहयोग

रोगी को अलग रखने और संपर्क की निगरानी में अंतर

संक्रमित व्यक्ति का दूसरों से संपर्क घटाना तथा संपर्क में आए व्यक्ति की निगरानी या आवश्यक प्रतिबंध अलग कार्य हैं। बीमारी, संपर्क और वर्तमान निर्देश के अनुसार योजना बदलती है।

काम पर लौटना

सभी श्वसन रोगों के लिए एक ही समय-सीमा नहीं होती। खसरा, काली खाँसी, टीबी और कोविड-19 की परिस्थितियाँ अलग हैं। रोग तथा उपचार के अनुसार स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें।

संचार

अफवाह, दोषारोपण और सार्वजनिक अपमान से बचें। निजी स्वास्थ्य जानकारी को जरूरत के अनुसार सुरक्षित ढंग से संभालें।

> प्रकोप नियंत्रण में व्यक्ति के व्यवहार के साथ संस्थागत सुविधा भी आवश्यक है।

जाँच और औषधि का सही उपयोग

Appropriate Testing and Medicine Use

कारण के अनुसार जाँच

जाँच का क्षेत्र	उदाहरण
रोगजनक का प्रत्यक्ष पता	चयनित विषाणु या जीवाणु के लिए आणविक परीक्षण
संवर्धन	उपयुक्त जीवाणु पहचान तथा संवेदनशीलता
प्रतिरक्षा संबंधी परीक्षण	संक्रमण या प्रतिक्रिया के संदर्भ में उपयोग
अंग की स्थिति	आवश्यक चित्रण तथा अन्य चिकित्सकीय आकलन

परिणाम की सीमा

नमूना लेने का समय, पहले का उपचार और परीक्षण की क्षमता परिणाम बदल सकते हैं। एक नकारात्मक परिणाम हर संदर्भ में रोग खारिज नहीं करता। सही व्याख्या लक्षण और संपर्क के साथ होती है।

एंटीबायोटिक और प्रतिविषाणु औषधि

एंटीबायोटिक जीवाणुओं के लिए होती है; सभी वायरल सर्दी या इन्फ्लुएंज़ा का उपचार नहीं है। प्रतिविषाणु औषधि भी हर विषाणु और हर रोगी के लिए समान नहीं होती।

प्रतिरोध और सुरक्षा

अनावश्यक उपयोग, बची औषधि साझा करना या निर्धारित उपचार अपने-आप बदलना हानि और औषधि प्रतिरोध में योगदान दे सकता है। किसी औषधि का लोकप्रिय होना उसकी व्यक्तिगत उपयुक्तता सिद्ध नहीं करता।

> सही रोग, सही औषधि और उचित निगरानी को एक साथ समझना चाहिए।

संक्रमण, एलर्जी और प्रदूषण का अंतर

Infection, Allergy and Pollution

आधार	श्वसन संक्रमण	एलर्जी या प्रदूषण संबंधी परेशानी
प्रमुख कारण	जीवाणु, विषाणु या अन्य रोगजनक	एलर्जन, धुआँ, धूल और अन्य कारक
व्यक्ति से प्रसार	रोग तथा अवस्था के अनुसार संभव	एलर्जी स्वयं दूसरों को नहीं फैलती
लक्षण	खाँसी, बुखार और अन्य संकेत	छींक, जलन, खाँसी या घरघराहट संभव
नियंत्रण	रोग-विशिष्ट देखभाल और संक्रमण मार्ग रोकना	कारण का संपर्क घटाना तथा उचित चिकित्सकीय देखभाल

लक्षणों का ओवरलैप

केवल छींक या खाँसी से निश्चित अंतर नहीं होता। बुखार का अभाव भी हर संक्रमण को खारिज नहीं करता। कोई व्यक्ति एलर्जी या अस्थमा के साथ संक्रमण भी प्राप्त कर सकता है।

“साँस की बीमारी” एक समूह

अस्थमा, टीबी, निमोनिया और वायु प्रदूषण का प्रभाव अलग अवधारणाएँ हैं। सभी में एक जैसी औषधि या एक जैसा संपर्क प्रतिबंध उचित नहीं है।

उदाहरण

धूल में खाँसी बढ़ने वाले व्यक्ति की परेशानी और खसरे वाले व्यक्ति का संक्रामक जोखिम अलग हो सकता है। दोनों को उचित कारण के अनुसार सहायता चाहिए।

> समान लक्षण हमेशा समान कारण या समान संक्रामकता नहीं बताते।

प्रमुख रोगों का तुलनात्मक सार

Comparing Major Diseases

रोग	प्रमुख कारण	मुख्य संकेत या जोखिम
टीबी	**Mycobacterium tuberculosis**	लंबी खाँसी, बुखार, वजन घटना; अंग के अनुसार बदलाव
डिफ्थीरिया	विष बनाने वाला C. diphtheriae	छद्मझिल्ली और विष संबंधी जटिलता
काली खाँसी	**Bordetella pertussis**	खाँसी के दौर; शिशु में अप्निया संभव
खसरा	**Measles virus**	तीन C, दाने और उच्च संक्रामकता
रूबेला	**Rubella virus**	हल्के लक्षण; भ्रूण पर विशेष जोखिम
गलसुआ	**Mumps virus**	पैरोटिड सूजन और दर्द
चिकनपॉक्स	**VZV**	खुजली वाले फफोले और अलग अवस्थाओं के घाव
इन्फ्लुएंज़ा	**Influenza virus**	अचानक बुखार, शरीर-दर्द और थकान

सार की सीमा

ये सामान्य अध्ययन बिंदु हैं; स्वयं रोग की अंतिम पहचान करने की सूची नहीं। उम्र, टीकाकरण, प्रतिरक्षा, संपर्क और जाँच से पूरे मामले का आकलन होता है।

साझा बचाव

उपयुक्त टीकाकरण, वायु संचार, समय पर सहायता और संक्रमण मार्ग के अनुसार स्वच्छता महत्त्वपूर्ण हैं। विशिष्ट रोग का नियंत्रण उसके अलग गुणों के अनुसार बदलता है।

> टीबी, खसरा और सामान्य सर्दी में समान खाँसी हो सकती है, लेकिन जोखिम और देखभाल समान नहीं होते।

एक साझा कमरे की स्वास्थ्य योजना

A Shared Room: A Health Plan

स्थिति का उदाहरण

एक प्रशिक्षण कक्षा में बहुत लोग लंबे समय तक बैठते हैं। खिड़कियाँ बंद हैं और कुछ लोगों को खाँसी है। केवल मेजों पर कीटाणुनाशक डालने से साझा वायु का जोखिम पूरा नहीं घटता।

कार्य	उद्देश्य
उपयुक्त वायु संचार	अंदर बने कणों की सांद्रता घटाना
भीड़ और अवधि की समीक्षा	संपर्क का दबाव कम करना
लक्षण की सूचना तथा सहायता	कारण और गंभीरता का समय पर आकलन
जरूरत के अनुसार मास्क	उत्सर्जन तथा संपर्क घटाने की अतिरिक्त परत
टीकाकरण की समीक्षा	संबंधित रोगों की विशिष्ट सुरक्षा

एक जैसा निष्कर्ष नहीं

सभी खाँसी वाले व्यक्ति को एक ही रोग का मान लेना उचित नहीं है। एलर्जी, सामान्य सर्दी और टीबी जैसी अलग स्थितियाँ हो सकती हैं। संस्था सही सूचना और स्वास्थ्य आकलन के लिए सहयोग करे।

परिणाम की समीक्षा

हवा की व्यवस्था वास्तव में सुधरी या नहीं, बीमार व्यक्ति को सहायता मिली या नहीं और संवेदनशील लोगों की जरूरत पूरी हुई या नहीं, इन पक्षों को देखें।

> स्वच्छ सतह, स्वच्छ वायु और उपयुक्त रोग देखभाल तीन पूरक आवश्यकताएँ हैं।

मुख्य अवधारणाएँ और पुनरावलोकन

Key Concepts and Chapter Review

अवधारणा	केंद्रीय बात
वायु से प्रसार	रोगजनक युक्त श्वसन कणों का स्थानांतरण
श्वसन और प्रत्यक्ष जमाव	साँस के साथ प्रवेश तथा मुख, नाक या आँख पर सीधे जमने का अंतर
ऊष्मायन	संक्रमण और लक्षण के बीच समय
संक्रामक अवधि	दूसरों तक रोगजनक पहुँचाने की संभावित अवधि
बहुस्तरीय बचाव	टीका, वायु, मास्क, उपचार और व्यवहार की संयुक्त भूमिका
निष्क्रिय टीबी	संक्रमण की अवस्था; सक्रिय रोग और प्रसार से अलग
रोग-विशिष्ट पहचान	लक्षण, संपर्क तथा उपयुक्त जाँच का समग्र उपयोग

आवश्यक अंतर

खसरा और रूबेला, **MR** और **MMR**, टॉक्सॉइड और एंटीटॉक्सिन, तथा चिकनपॉक्स और शिंगल्स अलग अवधारणाएँ हैं। हर खाँसी संक्रमण नहीं और हर संक्रमण केवल सतह छूने से नहीं फैलता।

अध्याय का संबंध

रोगजनक का स्रोत, साझा वायु और संवेदनशील व्यक्ति समझकर सही रोकथाम चुनी जाती है। जल्दी पहचान, सम्मानपूर्ण सहायता और आवश्यक उपचार व्यक्ति तथा समुदाय के स्वास्थ्य में योगदान देते हैं।

> सही कारण, सुरक्षित वायु, उपयुक्त टीकाकरण और समय पर देखभाल वायु-संबंधी संक्रमण नियंत्रण के प्रमुख आधार हैं।